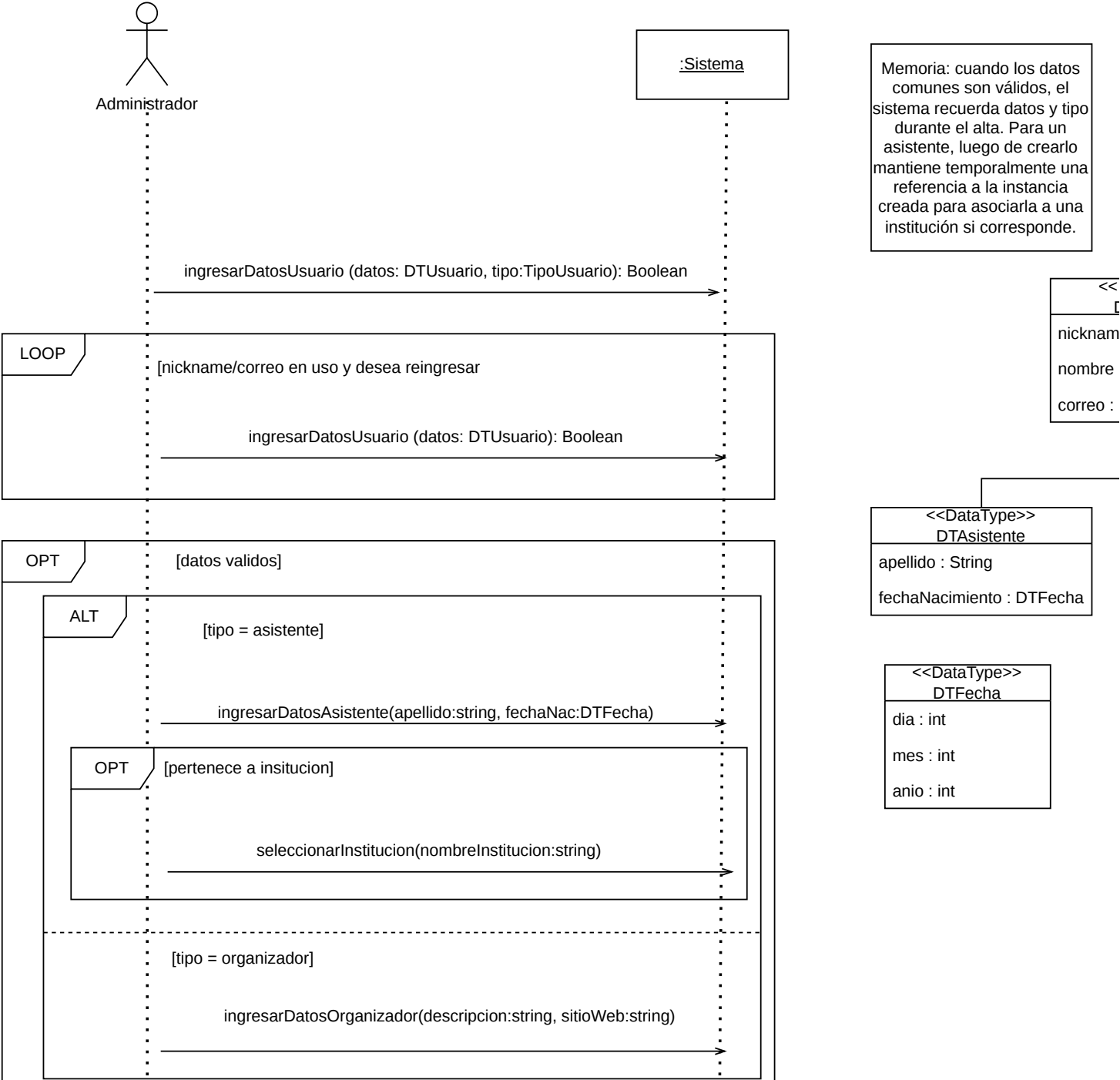
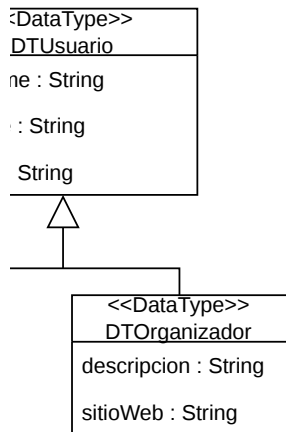


|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caso de Uso | Alta de Usuario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actores     | Administrador del Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descripción | El caso de uso comienza cuando el administrador desea dar de alta a un nuevo usuario en el sistema. Para ello indica si es un asistente o un organizador y sus datos: <i>nickname</i> (único en la plataforma), nombre y correo electrónico (único en la plataforma). Si es organizador se ingresa también una descripción general y un enlace a su sitio web, que puede quedar vacío. Si es asistente se debe ingresar además su apellido y fecha de nacimiento. Adicionalmente se podrá elegir si el asistente pertenece a una institución. Si el <i>nickname</i> o el correo electrónico se encuentran en uso por algún otro usuario, el sistema informa de esta situación y el administrador puede reingresar los datos o cancelar el caso de uso. Finalmente, el sistema da de alta al usuario. |





Firma: ingresarDatosUsuario(datos:DTUsuario, tipo:TipoUsuario):Boolean

Precondición:

- tipo corresponde a asistente u organizador.

Postcondición:

- Si no existe ninguna instancia de Usuario cuyo nickname sea igual a datos.nickname y no existe ninguna instancia de Usuario cuyo correo sea igual a datos.correo:
  - el resultado es true;
  - el sistema recuerda datos y tipo para continuar el alta de usuario.
- Si existe alguna instancia de Usuario cuyo nickname sea igual a datos.nickname o alguna instancia de Usuario cuyo correo sea igual a datos.correo:
  - el resultado es false;
  - el sistema no recuerda los datos ingresados para realizar un alta de usuario.

Firma: ingresarDatosAsistente(apellido:String, fechaNac:DTFecha)

Precondición:

- El sistema recuerda datos comunes de usuario válidos.
  - El tipo de usuario recordado es asistente.

Postcondición:

- Se crea una nueva instancia de Asistente.
- La nueva instancia tiene como nickname, nombre y correo los valores contenidos en los datos recordados.
- La nueva instancia tiene como apellido el valor de apellido.
- La nueva instancia tiene como fecha de nacimiento el valor de fechaNac.
- El sistema recuerda la instancia de Asistente creada para poder asociarla a una Institucion, si corresponde.

Firma: seleccionarInstitucion(nombreInstitucion:String)

Precondición:

- El sistema recuerda la instancia de Asistente creada durante el alta actual.
- Existe una instancia de Institucion cuyo nombre es igual a nombreInstitucion.

Postcondición:

- La instancia de Asistente creada queda asociada a la instancia de Institucion cuyo nombre es nombreInstitucion.

Firma: ingresarDatosOrganizador(descripcion:String, sitioWeb:String)

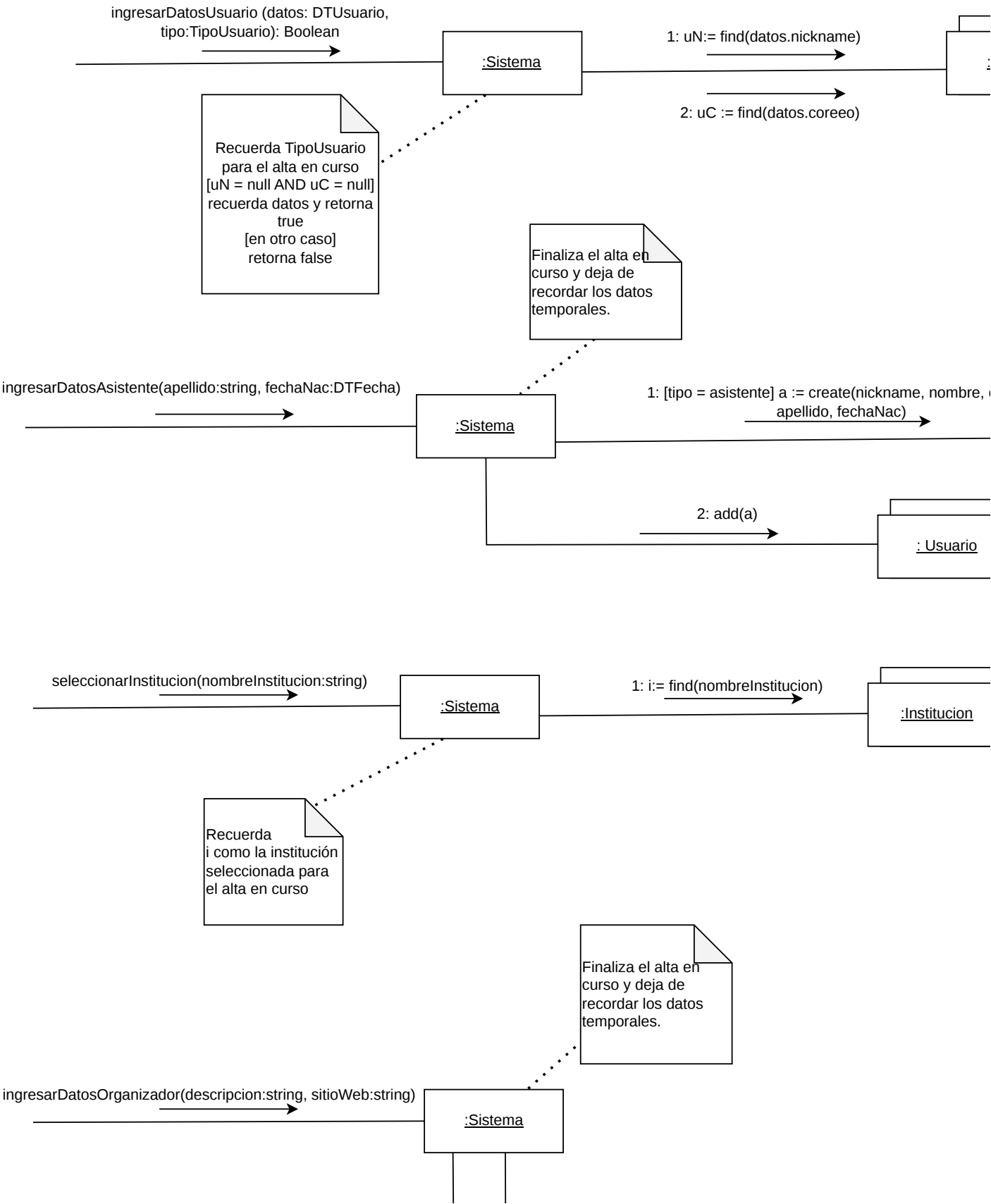
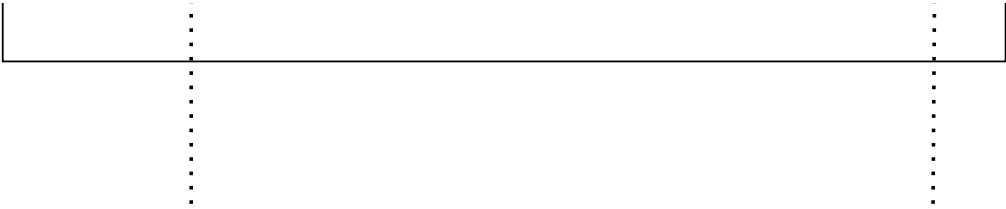
Precondición:

- El sistema recuerda datos comunes de usuario válidos.
  - El tipo de usuario recordado es organizador.

Postcondición:

- Se crea una nueva instancia de Organizador.
- La nueva instancia tiene como nickname, nombre y correo los valores contenidos en los datos recordados.
- La nueva instancia tiene como descripcion el valor de descripcion.
- La nueva instancia tiene como sitioWeb el valor de sitioWeb.





:Usuario

correo,

a: Asistente

### CRITERIOS GRASP

#### Controller:

Se asigna a Sistema la responsabilidad de manejar las operaciones del caso de uso Alta de Usuario. Sistema recibe inicialmente los datos comunes y el tipo de usuario mediante `ingresarDatosUsuario(...)` y conserva la información necesaria para coordinar las operaciones posteriores del caso de uso.

#### Expert:

La verificación de unicidad se delega a la colección de Usuario, que contiene las instancias necesarias para determinar si existe un usuario con el nickname o correo ingresados. La búsqueda de una institución se delega a la colección de Institucion. Sistema conoce los datos temporales del alta porque los recibió mediante las operaciones anteriores.

#### Creator:

Sistema crea la instancia de Asistente durante `ingresarDatosAsistente(...)` y la instancia de Organizador durante `ingresarDatosOrganizador(...)`, ya que en esos momentos dispone de los datos necesarios para inicializarlas. Las nuevas instancias son luego incorporadas a la colección correspondiente.

#### Bajo Acoplamiento:

Sistema coordina el caso de uso y delega las búsquedas a las colecciones responsables, evitando que otras clases deban conocer el proceso completo de alta.

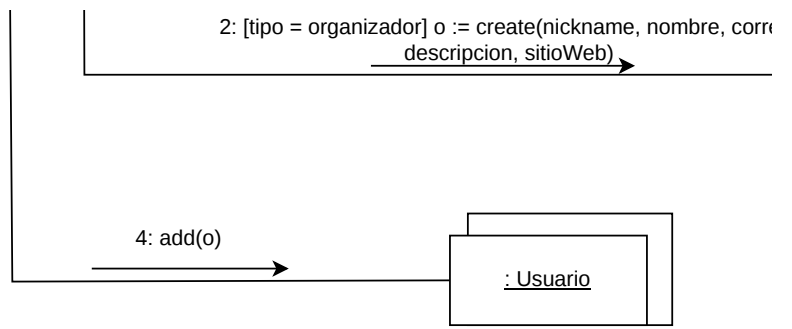
#### Alta Cohesión:

Sistema se concentra en coordinar el caso de uso y mantener su estado temporal; las colecciones administran y localizan sus elementos, y las entidades del dominio mantienen sus propios datos y asociaciones.

#### No Hables con Extraños:

Sistema se comunica únicamente con colaboradores sobre los que posee visibilidad directa: las colecciones correspondientes, las instancias que crea y la institución obtenida de su colección.

-----  
-----



reo,

—

o: Organizador



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b> | <b>Consulta de Usuario</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actores</b>     | Administrador del Sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descripción</b> | El caso de uso comienza cuando el administrador desea consultar el perfil de un usuario. Para ello el sistema muestra la lista de todos los usuarios y el administrador elige uno. Luego, el sistema muestra todos los datos del usuario. Si es organizador se muestra también la información de las ediciones de eventos que tiene asociadas. Si el usuario seleccionado es un asistente, se muestra un listado de sus registros a ediciones de eventos. Si el administrador selecciona una edición de evento o un registro, se muestra la información detallada, tal como se indica en los casos de uso <b>Consulta de Edición de Evento</b> y <b>Consulta de Registro</b> , respectivamente. |

Firma: listarUsuarios() : Set<DTUsuario>

Pre-Condición:

-

Post-Condición:

-Se retorna un conjunto Set<DTUsuario> con los usuarios existentes.

Firma: obtenerDatosUsuario(nickname: string) : DTUsuario

Pre-Condición:

-Existe un Usuario u tal que u.nickname = 'nickname'

Post-Condición:

- Se retorna un DTUsuario con los datos del usuario identificado por 'nickname'.

Firma: listarEdiciones(nickname: string) : Set<DTEdicionEvento>

Pre-Condición:

- Existe un Usuario u tal que u.nickname = 'nickname'  
u es un Organizador

Post-Condición:

- Se retorna un conjunto Set<DTEdicionEvento> con las ediciones del organizador identificado por 'nickname'.

Firma: listarRegistros(nickname: string) : Set<DTRegistro>

Pre-Condición:

- Existe un Usuario u tal que u.nickname = 'nickname'  
u es un Asistente

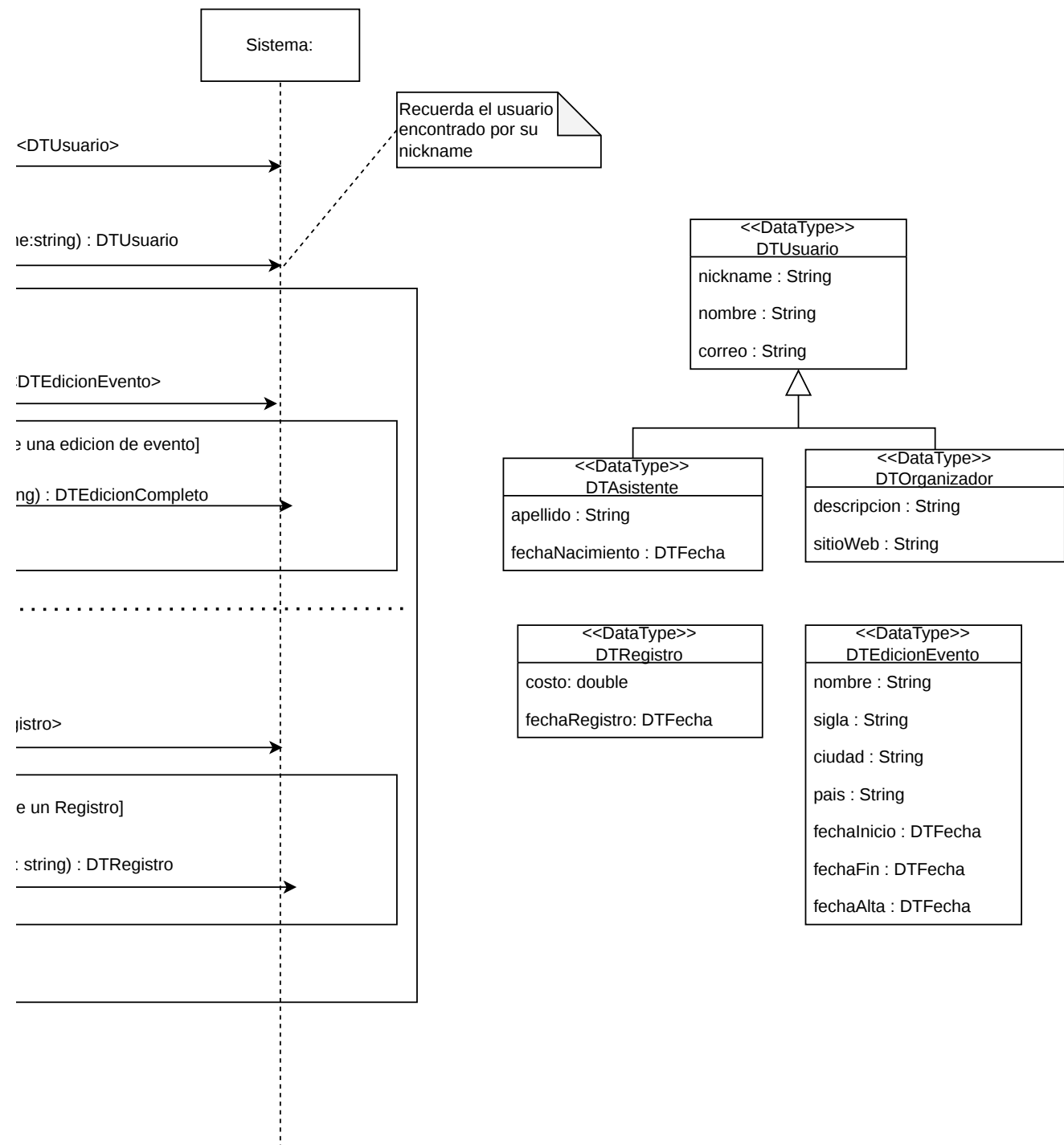
Post-Condición:

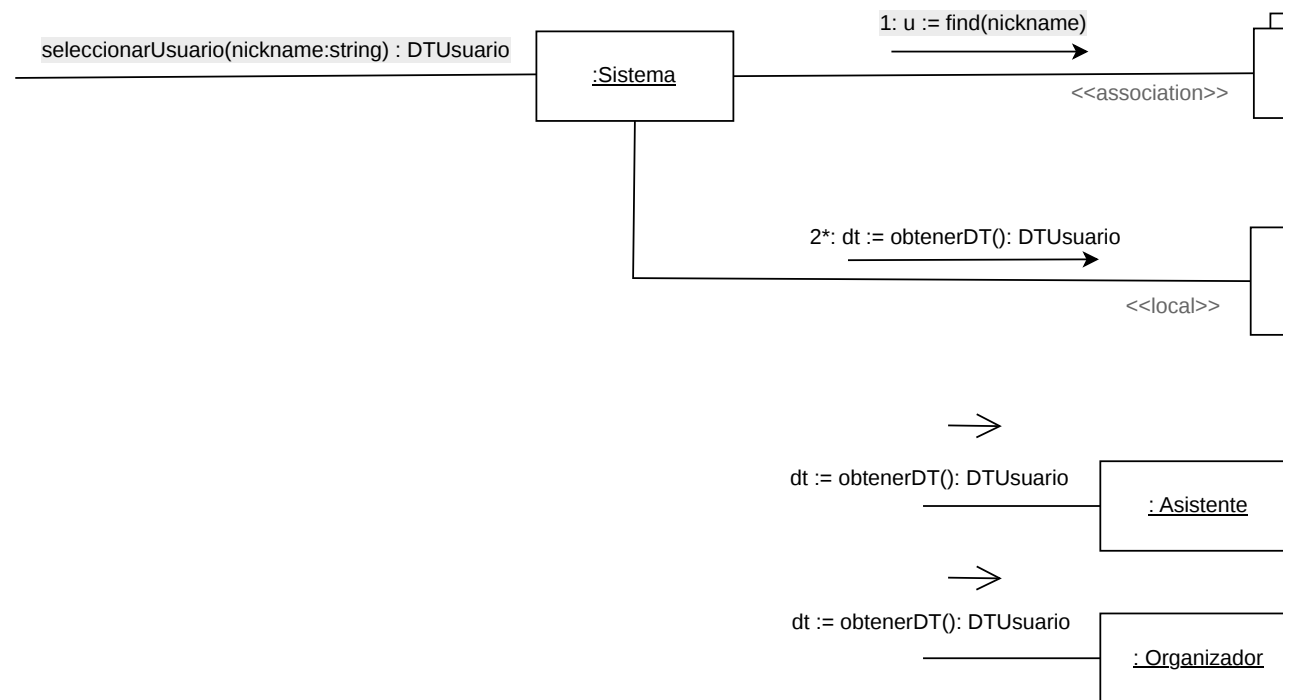
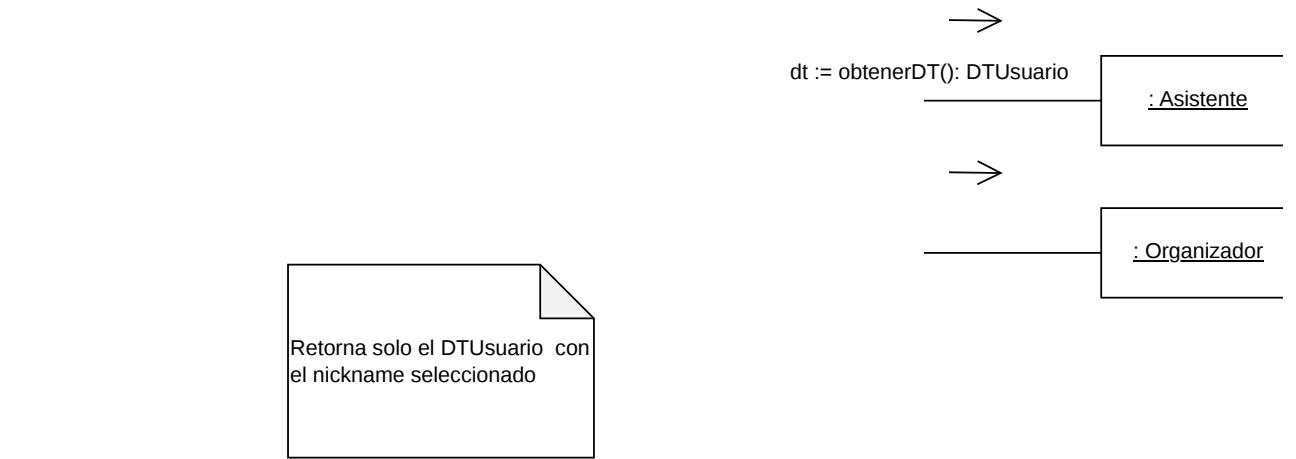
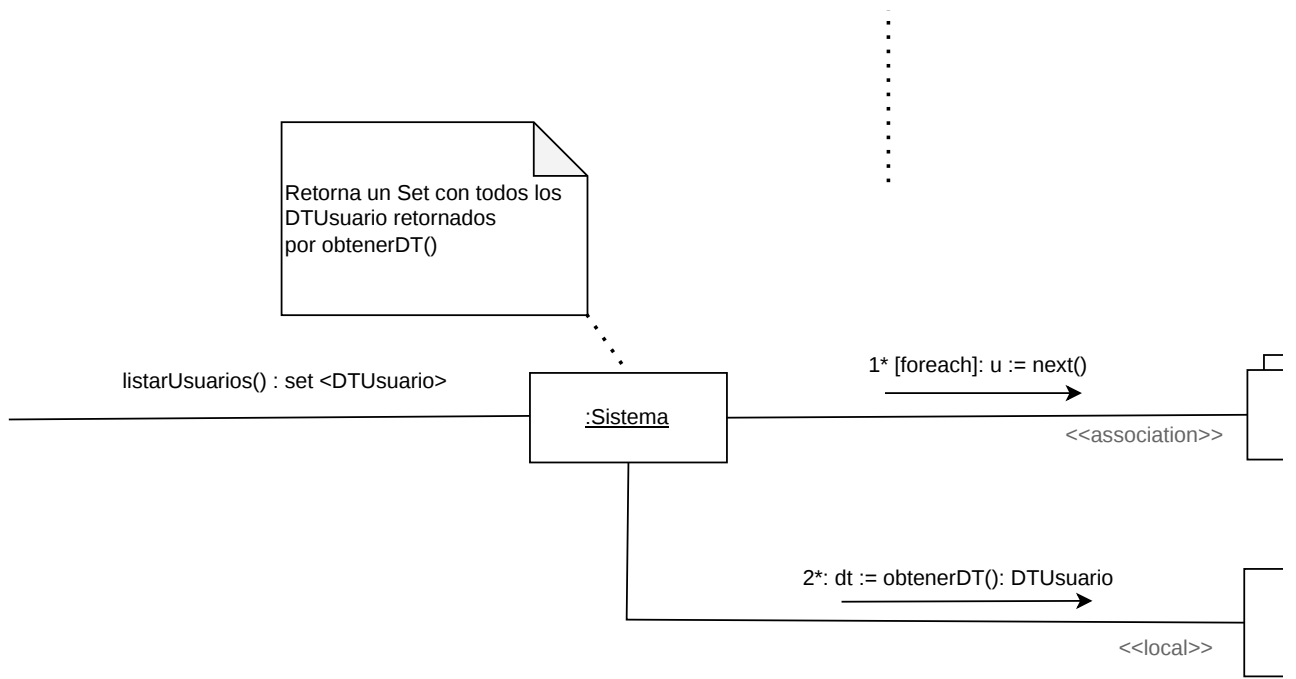
- Se retorna un conjunto Set<DTRegistro> con los registros del asistente identificado por 'nickname'.

```

sequenceDiagram
    actor Admin as Administrador
    Admin->>System: listarUsuarios() : set <
    activate System
    System->>Admin: obtenerDatosUsuario(nickname: string) : DTUsuario
    deactivate System
    alt "[Si es organizador]" as ALT
        System->>Admin: listarEdiciones() : set <
        activate System
        alt "[ Si desea ver información detallada de]" as OPT
            System->>Admin: seleccionarEdicion(nombre: string) : DTRegistro
            activate System
        else "[ Si desea ver información detallada de]" as OPT
            System->>Admin: obtenerRegistro(nombre: string) : DTRegistro
            activate System
        end
        deactivate System
    else "[Si es Asistente]" as ALT
        System->>Admin: listarRegistros() : Set<DTRegistro>
        activate System
    end
    deactivate System
  
```

The diagram illustrates the 'Consulta de Usuario' use case. It begins with an actor labeled 'Administrador' sending a 'listarUsuarios()' message to the system, which returns a 'set <'. The system then sends an 'obtenerDatosUsuario(nickname: string)' message back to the administrator, returning a 'DTUsuario'. An 'ALT' block follows, branching based on the user type: if the user is an organizer ('[Si es organizador]'), the system sends a 'listarEdiciones()' message (returning 'set <') and an 'OPT' block allows for either 'seleccionarEdicion(nombre: string)' (returning 'DTRegistro') or 'obtenerRegistro(nombre: string)' (returning 'DTRegistro'). If the user is an assistant ('[Si es Asistente]'), the system sends a 'listarRegistros()' message (returning 'Set<DTRegistro>').





.....

- obtenerDT() retorna un DTUsuario con nickname,nombre,correo

: Usuario

u: usuario

retorna DTAsistente

retorna DTOrganizador'

}

}

: Usuario

Recuerda el usuario encontrado por su nickname

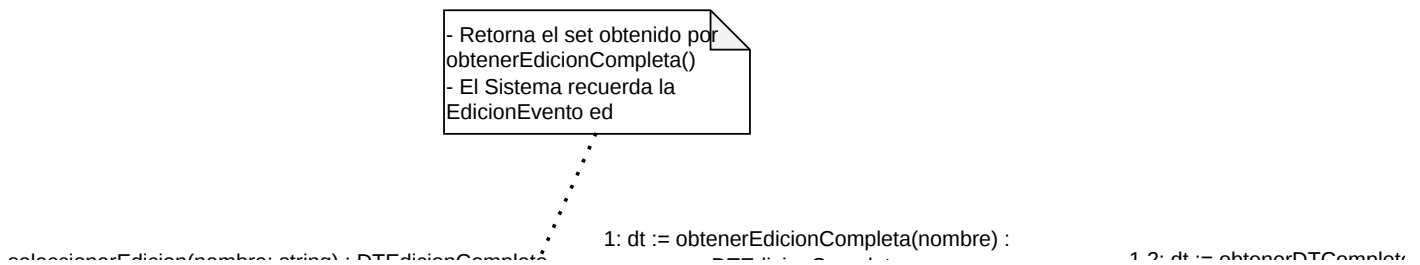
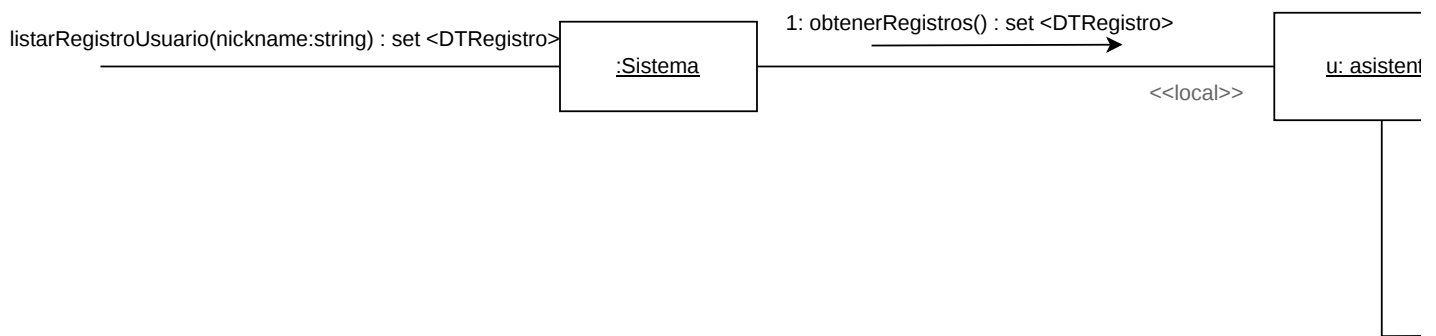
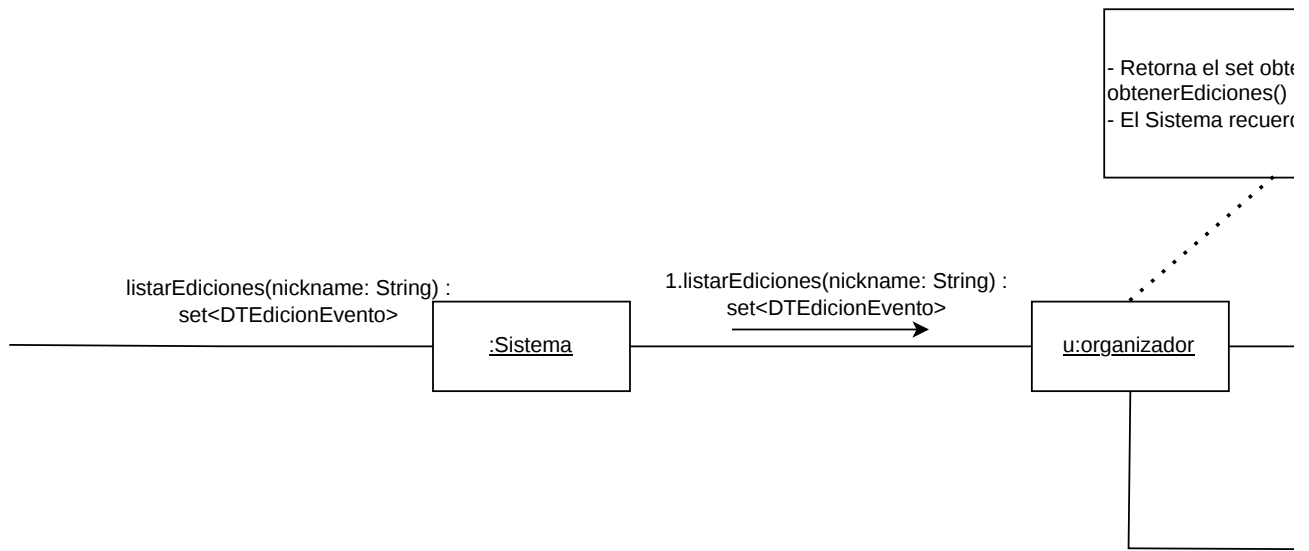
u: usuario

retorna DTAsistente

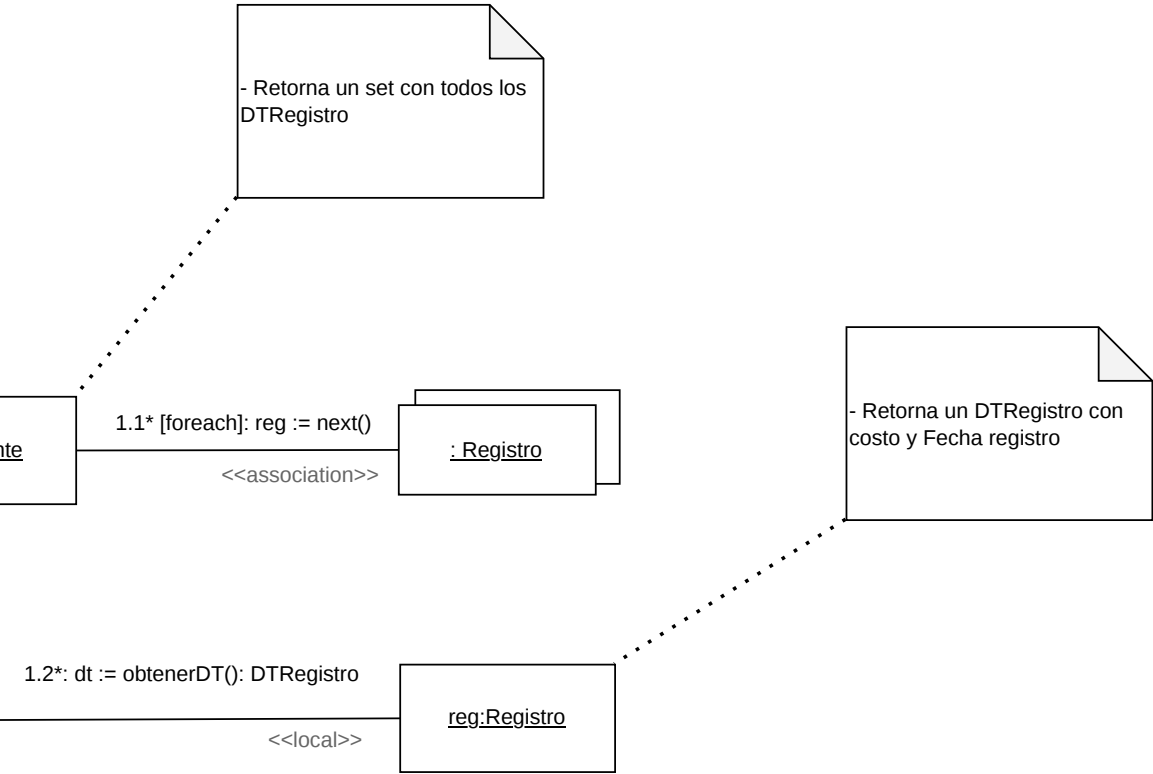
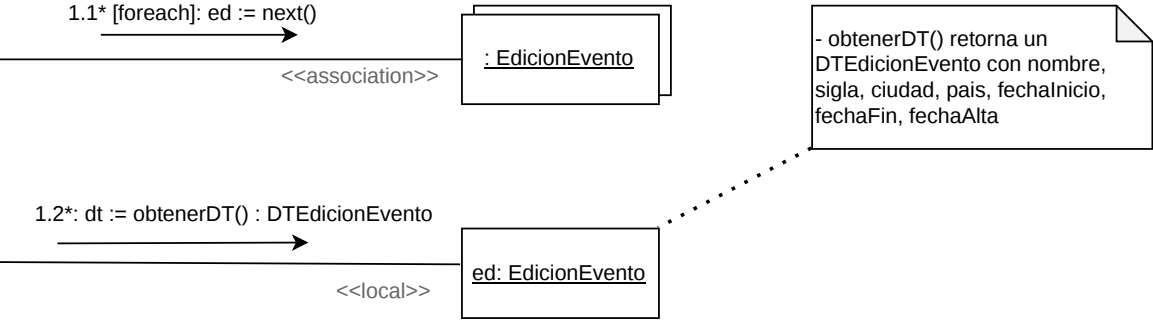
retorna DTOrganizador'

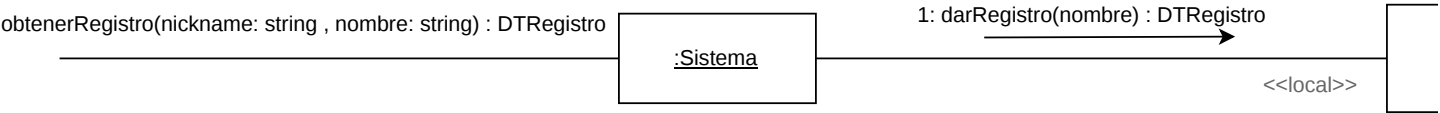
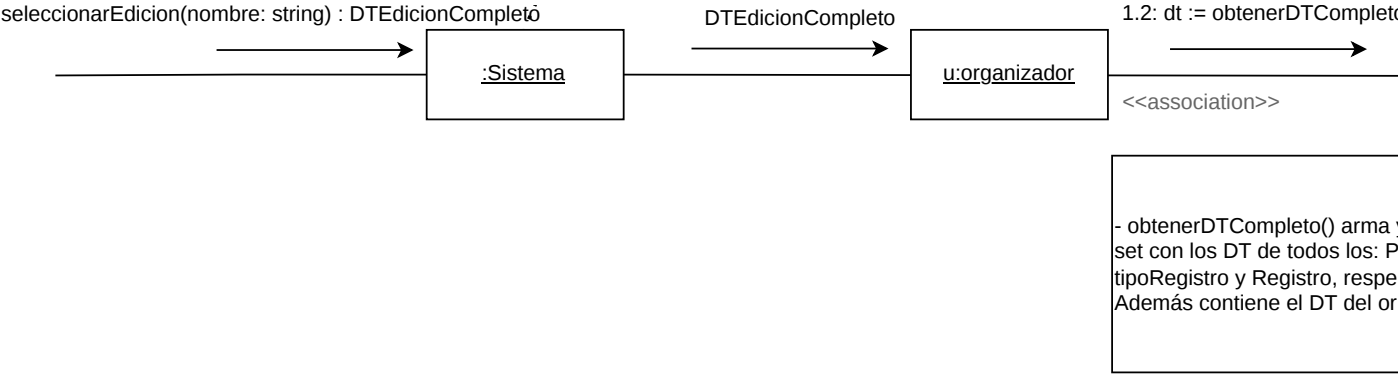
}

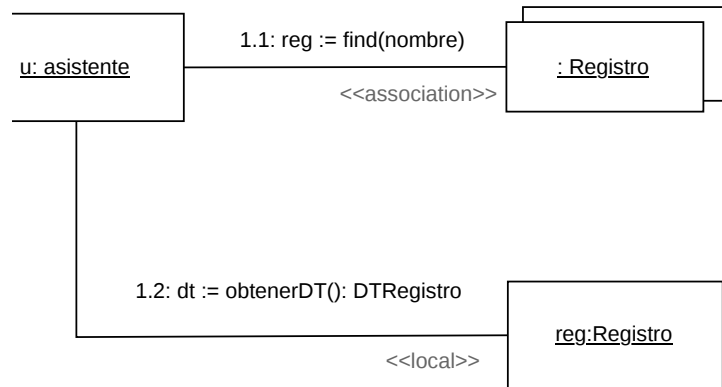
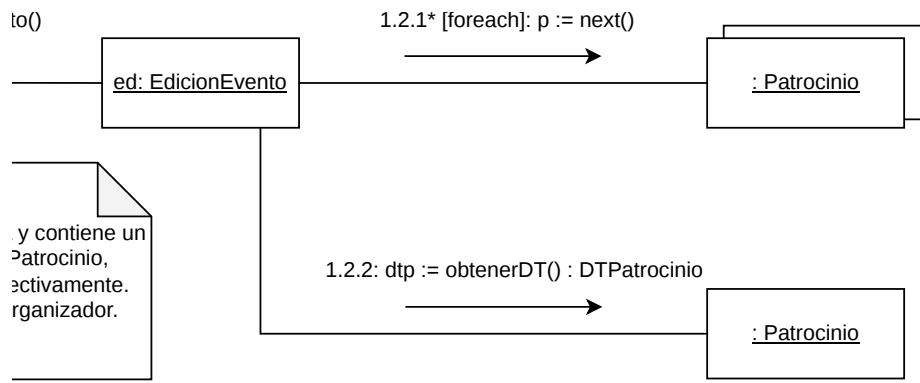
}



tenido por  
rda la Edicion ed





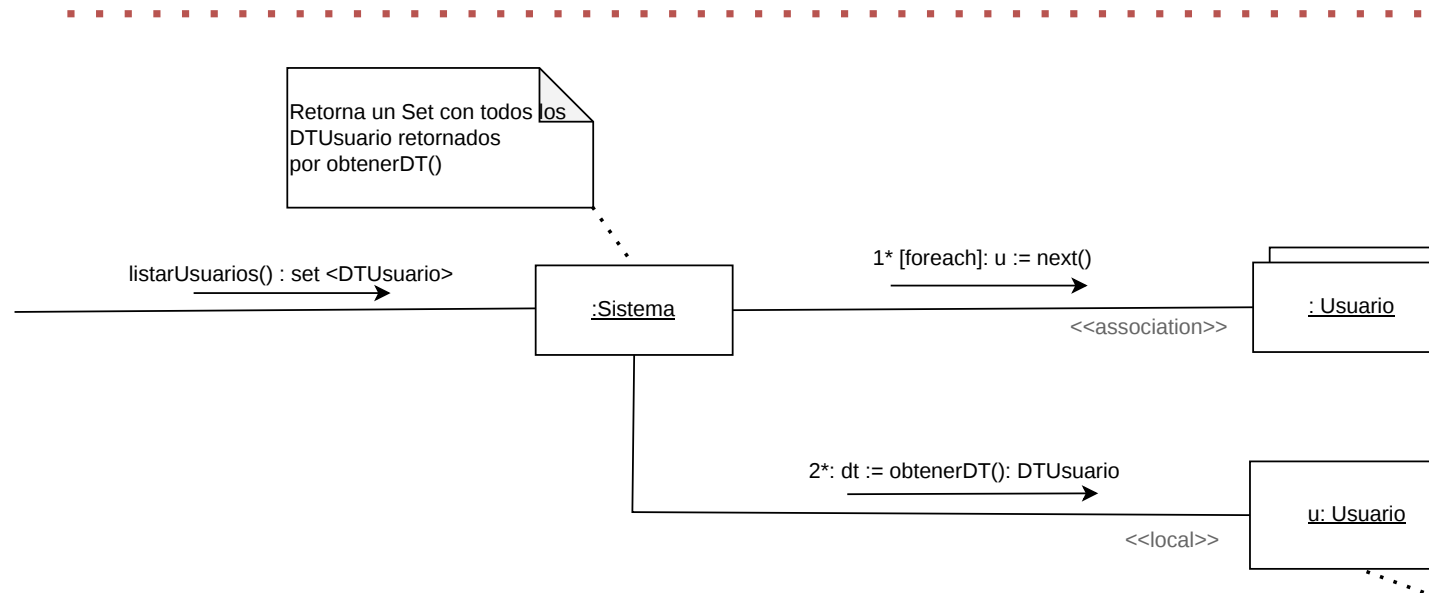
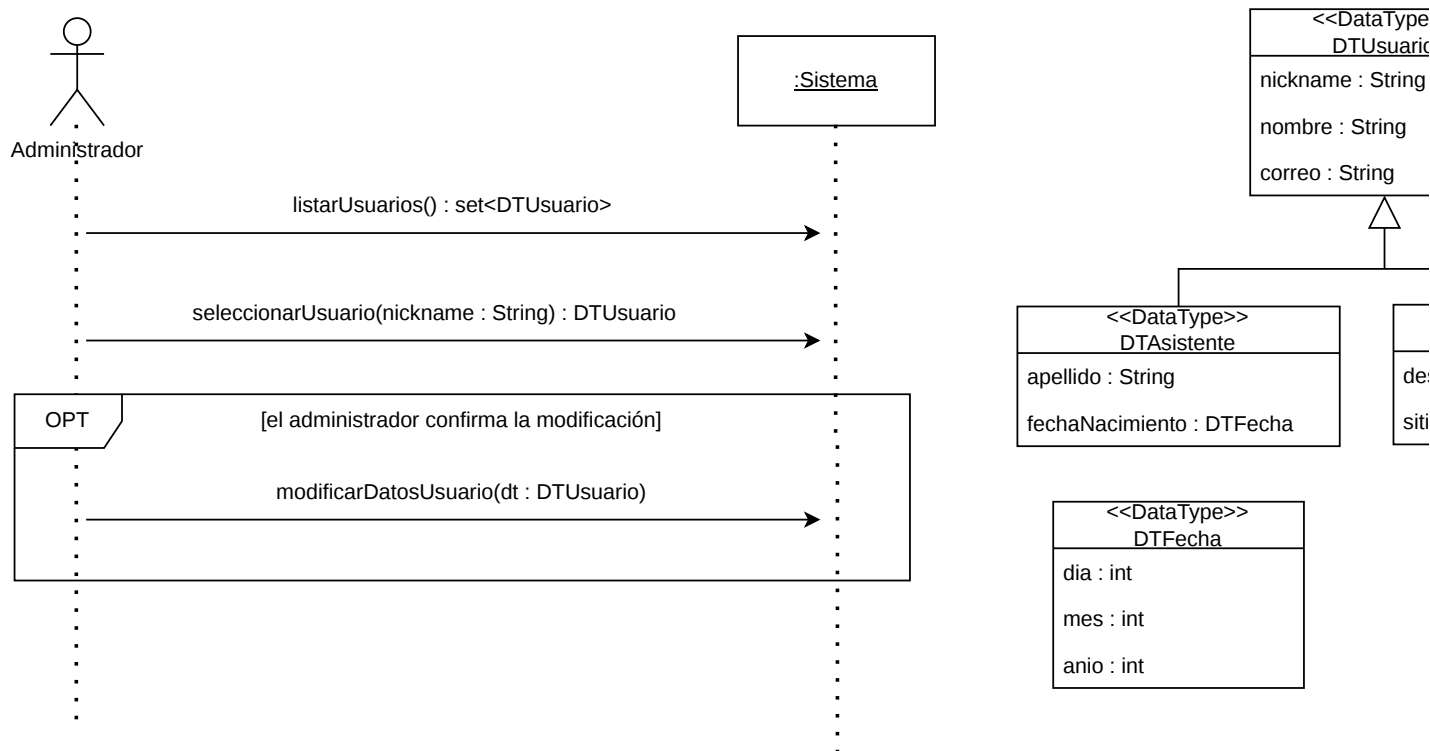


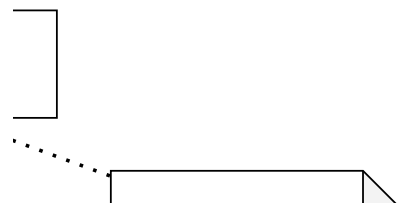
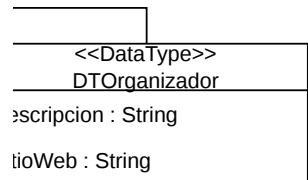
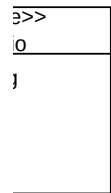
|                    |                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b> | <b>Modificar Datos de Usuario</b>                                         |
| <b>Actores</b>     | Administrador del Sistema                                                 |
| <b>Descripción</b> | El caso de uso comienza cuando el administrador desea modificar el perfil |



de un usuario. Para ello el sistema muestra la lista de todos los usuarios y el administrador elige uno. Luego, el sistema muestra todos los datos del usuario. El administrador puede editar todos los datos del usuario (nombre, descripción, enlace al sitio web, apellido y fecha de nacimiento), menos el *nickname* y el correo electrónico. Cuando termina la edición, el sistema actualiza los datos del usuario.

Modificar Datos de Usuario





### Contratos:

Firma: listarUsuarios() : set<DTUsuario>

Precondición:

- No tiene precondición.

Postcondición:

- Se retorna una colección con todos los usuarios registrados en la plataforma, cada uno con sus datos correspondientes según sea Asistente u Organizador.

Firma: seleccionarUsuario(nickname : String) : DTUsuario

Precondición:

- Debe existir una instancia de Usuario con el nickname dado.

Postcondición:

- Se retorna el usuario con el nickname dado, con todos sus datos: los de Usuario y, según corresponda, los de Asistente (apellido, fecha de nacimiento) o de Organizador (descripción, sitio web).

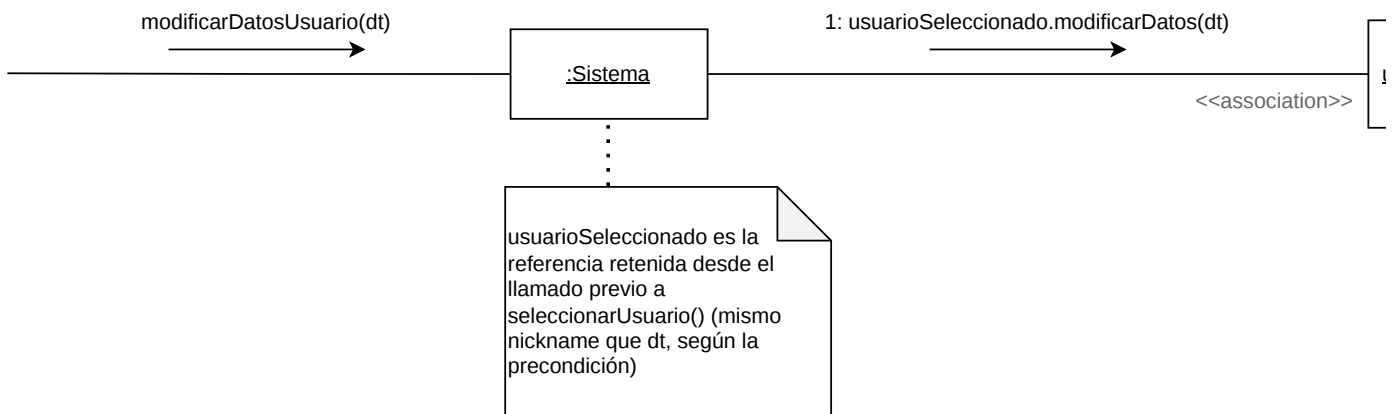
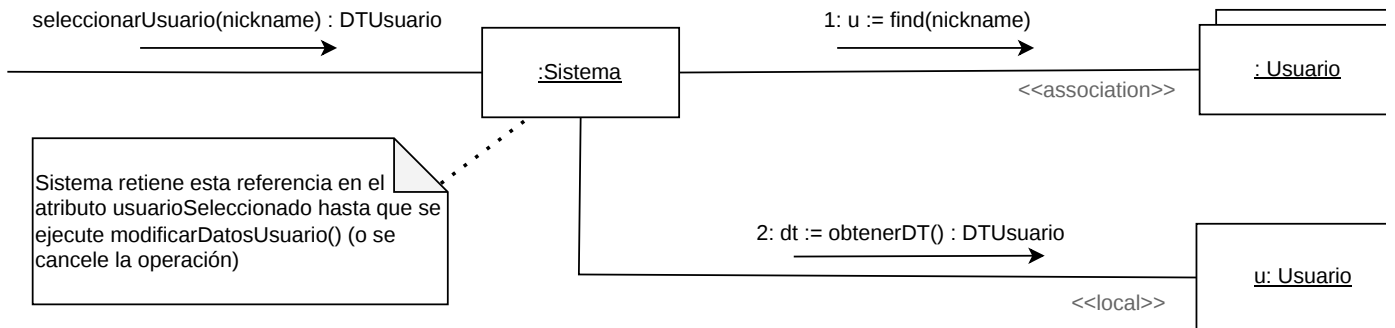
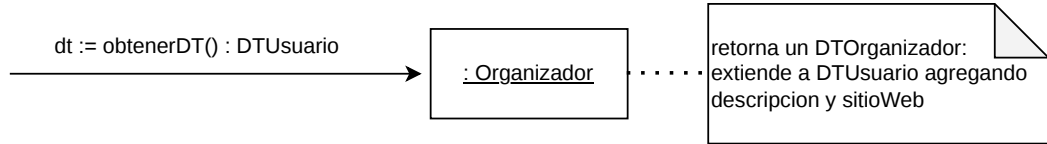
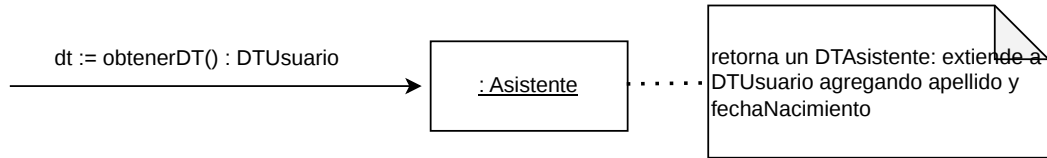
Firma: modificarDatosUsuario(dt : DTUsuario)

Precondición:

- Debe haberse seleccionado previamente un usuario mediante seleccionarUsuario().
- dt corresponde al usuario seleccionado (mismo nickname).

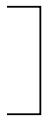
Postcondición:

- Se modificó el nombre del usuario seleccionado según dt.nombre.
- Si el usuario es un Asistente, se modificaron su apellido y fecha de nacimiento según dt.
- Si el usuario es un Organizador, se modificaron su descripción y sitio web según dt.
- El nickname y el correo del usuario no se modifican.



obtenerDT() es polimórfico,  
según el subtipo concreto de u:

.....



.....

usuarioSeleccionado: Usuario